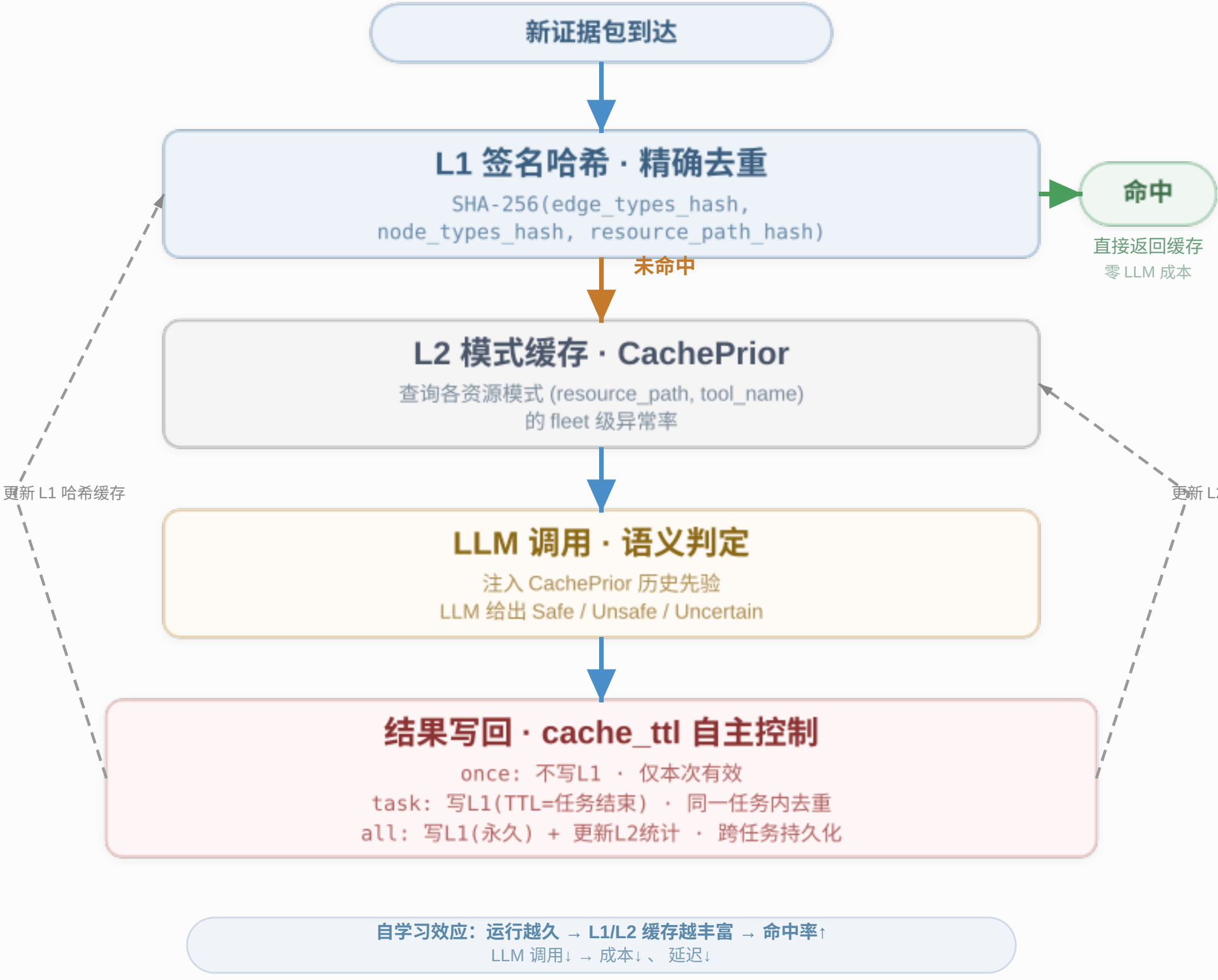

新证据包到达
L1 签名哈希 · 精确去重
SHA-256(edge_types_hash,
node_types_hash, resource_path_hash)
命中
直接返回缓存
零 LLM 成本
未命中
L2 模式缓存 · CachePrior
查询各资源模式 (resource_path, tool_name)
的 fleet 级异常率
更新 L1 哈希缓存
更新 L2 模式缓存
LLM 调用 · 语义判定
注入 CachePrior 历史先验
LLM 给出 Safe / Unsafe / Uncertain
结果写回 · cache_ttl 自主控制
once: 不写L1 · 仅本次有效
task: 写L1(TTL=任务结束) · 同一任务内去重
all: 写L1(永久) + 更新L2统计 · 跨任务持久化
自学习效应：运行越久 → L1/L2 缓存越丰富 → 命中率↑
LLM 调用↓ → 成本↓ 、 延迟↓